

Physiologie de l'Hémostase et Principes de son Exploration

Durée : 45 min **Niveau :** DFGSM2 / DFGSM3

Mots-clés : Hémostase, Plaquettes, Coagulation, Facteurs de coagulation, Fibrinolyse, TP, TCA, Hémorragie, Thrombose

Objectifs Pédagogiques

- ▶ Décrire les trois grandes étapes successives de l'hémostase : l'hémostase primaire, la coagulation et la fibrinolyse.
- ▶ Expliquer le rôle des plaquettes, du facteur von Willebrand et de la paroi vasculaire dans l'hémostase primaire.
- ▶ Schématiser la cascade de la coagulation (voies intrinsèque, extrinsèque et commune) et nommer les facteurs vitamine K-dépendants.
- ▶ Expliquer le rôle de la fibrinolyse dans la limitation et la résolution du caillot.
- ▶ Associer les principaux tests d'exploration (temps de saignement/fonction plaquettaire, TCA, TP) à l'étape de l'hémostase qu'ils explorent.

Introduction et Contexte Scientifique

L'hémostase est l'ensemble des mécanismes physiologiques qui assurent la prévention des saignements spontanés et l'arrêt des hémorragies en cas de brèche vasculaire, tout en maintenant le sang fluide dans les vaisseaux intacts. C'est un processus dynamique et finement régulé qui aboutit à la formation d'un caillot sanguin au site de la lésion. Un déséquilibre de ce système peut conduire soit à des **hémorragies** (hypocoagulabilité), soit à des **thromboses** (hypercoagulabilité). L'hémostase se déroule classiquement en trois temps : l'hémostase primaire, qui forme le 'clou plaquettaire' ; la coagulation, qui le consolide par un réseau de fibrine ; et la fibrinolyse, qui dégrade le caillot une fois la réparation tissulaire achevée. Ce cours détaille ces étapes et les tests biologiques permettant de les évaluer.

1. L'Hémostase Primaire : La Formation du Clou Plaquettaire

C'est la réponse immédiate à une brèche vasculaire. Elle implique la paroi vasculaire, les plaquettes sanguines et le facteur von Willebrand (vWF).

Les Étapes

- [1] **Vasoconstriction réflexe** : Une brève vasoconstriction locale limite le flux sanguin au site de la lésion.
- [2] **Adhésion plaquettaire** : Le sous-endothélium est exposé, notamment le collagène. Le **facteur von Willebrand (vWF)**, une protéine plasmatique, se lie au collagène et change de conformation, permettant aux plaquettes de s'y lier via leur récepteur glycoprotéique (GP) Ib. C'est l'étape d'adhésion.
- [3] **Activation plaquettaire** : La liaison au vWF/collagène active les plaquettes. Elles changent de forme (deviennent sphériques avec des pseudopodes), et libèrent le contenu de leurs granules (ADP, sérotonine, thromboxane A₂). Ces médiateurs activent d'autres plaquettes circulantes.
- [4] **Agrégation plaquettaire** : L'activation expose un autre récepteur plaquettaire, la **GPIIb/IIIa**. Le **fibrinogène** se lie à ces récepteurs et forme des ponts entre les plaquettes, les agrégeant les unes aux autres.

Ce processus aboutit à la formation rapide mais fragile du '**clou plaquettaire**' ou thrombus blanc, qui colmate initialement la brèche.

Exploration de l'hémostase primaire

- **Numération plaquettaire** : Vérifie que le nombre de plaquettes est suffisant (norme : 150-400 G/L). Une thrombopénie est une cause majeure d'anomalie.
- **Temps de saignement (TS)** : Ancien test in vivo, aujourd'hui largement remplacé par des tests de fonction plaquettaire (PFA-100®) qui explorent l'adhésion et l'agrégation in vitro.

2. La Coagulation (Hémostase Secondaire) : La Formation de Fibrine

La coagulation est une cascade de réactions enzymatiques impliquant des protéines plasmatiques appelées **facteurs de coagulation**. Le but final est de transformer le fibrinogène soluble en **fibrine** insoluble, qui vient renforcer le clou plaquettaire.

La Cascade de la Coagulation

On la décrit classiquement avec deux voies d'activation qui convergent vers une voie commune.

- **Voie extrinsèque (la voie d'initiation)** : Déclenchée par une lésion tissulaire qui expose le **Facteur Tissulaire (FT)**. Le FT active le facteur VII. Le complexe FT-VIIa active directement le facteur X. C'est une voie rapide et explosive.
- **Voie intrinsèque (la voie d'amplification)** : Activée par le contact avec des surfaces chargées négativement (in vitro) ou par la thrombine (in vivo). Elle implique les facteurs XII, XI, IX, et VIII.

- **Voie commune** : Les deux voies convergent vers l'activation du **facteur X** en Xa. Le facteur Xa, avec son cofacteur le facteur Va, forme le complexe **prothrombinase**. Ce complexe convertit la prothrombine (facteur II) en **thrombine (facteur IIa)**. La thrombine est l'enzyme clé : elle clive le fibrinogène (facteur I) en monomères de fibrine, qui se polymérisent ensuite pour former un réseau stable.

Les facteurs Vitamine K-dépendants

Le foie a besoin de vitamine K pour synthétiser des formes fonctionnelles des facteurs **II, VII, IX, X** (ainsi que les protéines C et S, des anticoagulants naturels). C'est la cible des antivitamines K (AVK).

Exploration de la coagulation

- **Temps de Céphaline Activée (TCA)** : Explore la **voie intrinsèque** et la voie commune. Allongé en cas de déficit en F.VIII (hémophilie A), F.IX (hémophilie B), F.XI, F.XII, ou en cas de traitement par héparine.
- **Taux de Prothrombine (TP) / INR** : Explore la **voie extrinsèque** et la voie commune. Particulièrement sensible au facteur VII, qui a la demi-vie la plus courte. Allongé en cas de déficit en F.VII, F.X, F.V, F.II, ou en cas de traitement par AVK. L'INR (International Normalized Ratio) est utilisé pour le suivi des traitements par AVK.

3. La Fibrinolyse : La Dissolution du Caillot

La fibrinolyse est le processus qui dégrade le caillot de fibrine une fois la paroi vasculaire réparée, afin de restaurer le flux sanguin. Elle doit être parfaitement équilibrée avec la coagulation.

Les Acteurs Clés

- **Plasminogène** : C'est le précurseur inactif de l'enzyme de la fibrinolyse. Il est présent dans le plasma et est incorporé dans le caillot lors de sa formation.
- **Activateurs du plasminogène** : Principalement le **t-PA (tissue Plasminogen Activator)**, libéré par les cellules endothéliales au site de la lésion. Le t-PA convertit le plasminogène en **plasmine**.
- **Plasmine** : C'est l'enzyme active. Elle dégrade la fibrine en petits fragments solubles, les **Produits de Dégradation de la Fibrine (PDF)**, dont les **D-dimères** sont les plus spécifiques.

Régulation

Des inhibiteurs, comme le PAI-1 (Plasminogen Activator Inhibitor-1) et l'alpha2-antiplasmine, empêchent une fibrinolyse excessive et systémique.

Exploration de la fibrinolyse

- **Dosage des D-dimères :** Un taux élevé de D-dimères signe l'activation conjointe de la coagulation (formation de fibrine) et de la fibrinolyse. C'est un marqueur très sensible (mais peu spécifique) d'événements thrombo-emboliques (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire).

À Retenir

- L'hémostase est un processus en trois étapes : hémostase primaire (clou plaquettaire), coagulation (caillot de fibrine), et fibrinolyse (dissolution du caillot).
- L'hémostase primaire dépend de l'interaction entre la paroi vasculaire, les plaquettes et le facteur von Willebrand pour former un thrombus blanc initial.
- La coagulation est une cascade enzymatique où les voies extrinsèque (initiée par le Facteur Tissulaire) et intrinsèque convergent pour activer la thrombine, qui transforme le fibrinogène en fibrine.
- Le TCA explore la voie intrinsèque de la coagulation, tandis que le TP explore la voie extrinsèque. Les facteurs II, VII, IX et X sont vitamine K-dépendants.
- La fibrinolyse, via l'action de la plasmine, dégrade la fibrine, limitant l'extension du caillot et le résorbant. La formation de D-dimères témoigne de ce processus.

Bibliographie Courte

-
- [1] Collège des Enseignants d'Hématologie (CEH). Hématologie. Elsevier Masson, 4e édition, 2021.
 - [2] Hoffbrand V, Moss P. Hoffbrand's Essential Haematology. 8th Edition. Wiley-Blackwell, 2020.
 - [3] Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14th Edition. Elsevier, 2020.